# 北交所人工智能中台二期项目

# 接口设计说明 V2.0

—— 复用版：产权增资沿用对齐稿 · 机动车整章重设计 ——

文档版本：V2.0

编制日期：2026-11-11

文档类型：概要设计 · 接口设计分册

密级：内部

# 目 录


1 文档说明 ..... 4

1.1 本次修订做了什么 ..... 4

1.2 与一期接口的关系 ..... 4

1.3 修订记录 ..... 4

2 设计原则与改动总览 ..... 5

2.1 判定规则：什么算「复用得了」 ..... 5

2.2 能力复用对照 ..... 5

2.3 相对一期的全部改动 ..... 5

3 枚举扩展 ..... 6

3.1 业务类型 ..... 6

3.2 产权增资的文件类型 ..... 6

3.3 机动车的文件类型 ..... 6

3.4 审核结论 ..... 7

3.5 车辆身份与一致性 ..... 7

3.6 错误响应的三层码值 ..... 8

4 产权增资辅助录入接口 ..... 9

4.1 接口清单 ..... 9

4.2 文件质量检测 ..... 9

4.3 文件分类 ..... 9

4.4 字段提取 ..... 10

4.5 业务类型一致性校验 ..... 11

4.6 任务查询与取消 ..... 11

4.7 结果如何归组回中台接口 ..... 12

5 机动车智能录入与智能助审接口 ..... 15

5.1 设计要点：7 项能力里 6 项复用一期 ..... 15

5.2 为什么必须给 results 加 vehicle ..... 15

5.3 车辆录入：POST /api/v1/extraction/sync ..... 15

5.4 附件类型匹配查询：GET /api/v1/vehicle/{task_id}/materials ..... 17

5.5 车辆助审：POST /api/v1/audit/sync ..... 18

5.6 任务查询与取消 ..... 20

5.7 多页附件按车牌拆分：本期不建接口 ..... 20

5.8 机动车字段的公共 / 逐车归属 ..... 20
5.9 一对完整示例 ..... 23
6 联调注意 ..... 28
6.1 任务状态与业务结论是两层 ..... 28
6.2 缓存 ..... 28
6.3 「条件不适用」的处理 ..... 28
6.4 错误码分层 ..... 28
6.5 溯源与预览图 ..... 28
7 业务后端常见问题 ..... 29
8 待确认事项 ..... 30
附录 A 字段字典 ..... 31
A.1 产权/增资的必填字段分布 ..... 31
附录 B 与一期的差异对照（实现视角） ..... 32
附录 C 交付物 ..... 33

# 1 文档说明

## 1.1 本次修订做了什么

V2.0 是「**复用版**」。评审确认了两条原则：①凡一期能覆盖的能力，一律复用一期接口与报文结构，不新增；②确实覆盖不了的，才加入参/出参，且新增项全部可选、默认不影响一期调用方。

按这两条原则，V1.1 中的以下二期专有结构全部取消：`disclosure_data`、`context`、`precondition`、`applicable`、`required/fill_mode`、`counts`、`business_type_check` 对象、请求侧 `file_id`、`entity_plates`、`include_evidence`、`pagination`、`warnings`。

本版的主要工作：

- **产权增资**：直接采用已对齐的版本（5 个接口、0 处新增入参/出参），只补「结果如何归组回中台接口」一节；
- **机动车**：整章重新设计——7 项能力里 6 项复用一期，只新增 1 个接口、7 处可选字段；
- 字段字典：正文不再重复 469 行字段表，全量见《字段字典_产权转让企业增资.xlsx》与《字段字典_机动车.xlsx》，正文只保留决定接口形态的两张「公共 / 逐车归属表」。

## 1.2 与一期接口的关系

**表 1-1 接口清单与改动**

| 序号 | 接口 | 一期 | 二期 | 改动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POST /api/v1/file/quality-check | 已交付 | 产权增资 + 机动车共用 | 无（file_type 已改可选） |
| 2 | POST /api/v1/file/classification | 已交付 | 两品类共用 | 仅扩 file_type 取值 |
| 3 | POST /api/v1/extraction/sync | 已交付 | 产权增资：无改动；机动车：+2 处可选 | 小 |
| 4 | POST /api/v1/audit/sync | 已交付 | 仅机动车使用 | +3 处可选 + 1 枚举值 |
| 5 | GET /api/v1/task/{task_id} | 已交付 | 全部共用 | 无 |
| 6 | POST /api/v1/task/{task_id}/cancel | 已交付 | 全部共用 | 无 |
| 7 | GET /api/v1/vehicle/{task_id}/materials | — | 仅机动车 | **新增** |

## 1.3 修订记录

**表 1-2 修订记录**

| 版本 | 日期 | 要点 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2026-11-10 | 首版：四类披露 + 机动车，含 disclosure_data/context 等二期专有结构 |
| V1.1 | 2026-11-10 | 去 business_type 冗余参数；补全 13 个接口示例；补 3.13/4.7/5.10 |
| V2.0 | 2026-11-11 | 改为复用版：产权增资采用对齐稿（0 处新增）；机动车整章重设计（1 新接口 + 7 处可选字段）；取消全部二期专有结构；补结果归组表 |

# 2 设计原则与改动总览

## 2.1 判定规则：什么算「复用得了」

对每项能力先问三个问题，三个都能过就不动一期协议：

1. **一期接口的入参够不够？** 不够 → 加可选入参；够 → 复用。
2. **一期接口的出参能不能承载结果？** 能 → 复用；不能 → 加可选出参或新接口。
3. **加了会不会影响一期调用方？** 可选字段 + 默认值不改变一期行为 → 可接受；改必填/改结构 → 不接受。

## 2.2 能力复用对照

**表 2-1 能力复用对照**

| # | 能力 | 复用哪个一期接口 | 复用结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 文件质量检测 | POST /file/quality-check | 完全复用，0 改动 |
| 2 | 材料类型识别 | POST /file/classification | 完全复用，只扩 file_type 取值 |
| 3 | 字段提取（录入） | POST /extraction/sync | 产权增资 0 改动；机动车 +1 可选入参、+2 可选出参 |
| 4 | 规则审核（助审） | POST /audit/sync | 机动车 +2 可选入参、+2 可选出参、+1 枚举值 |
| 5 | 任务状态与结果查询 | GET /task/{task_id} | 完全复用 |
| 6 | 取消任务 | POST /task/{id}/cancel | 完全复用 |
| 7 | 附件类型匹配查询 | 一期无对应能力 | **新增 1 个只读接口** |

## 2.3 相对一期的全部改动

累计 1 个新接口 + 7 处可选字段 + 3 组枚举值。除此之外一期协议一律不动。

**表 2-2 相对一期的全部改动**

| 类别 | # | 改动项 | 位置 | 是否可选 |
|---|---|---|---|---|
| 枚举 | E1 | extraction_type / audit_type 增加 机动车-转让、机动车-解体 | 3.1 | — |
| 枚举 | E2 | file_type 增加机动车 22 种材料类型 | 3.3 | — |
| 枚举 | E3 | audit_result 增加 not_required（对应需规「无需审核」） | 3.6 | — |
| 入参 | I1 | files[].uploader_role（operator / agency） | /extraction/sync、/audit/sync | 可选 |
| 入参 | I2 | confirmed_fields[].vehicle（逐车字段必传该字段） | /audit/sync | 可选 |
| 出参 | O1 | results[].vehicle（逐车字段结果归属） | /extraction/sync | 可选 |
| 出参 | O2 | data.vehicle_data（材料匹配、车辆统计、车牌一致性、车辆清单） | /extraction/sync | 可选 |
| 出参 | O3 | audit_results[].vehicle（按车结论归属） | /audit/sync | 可选 |
| 出参 | O4 | data.vehicle_data（材料归并、车牌一致性、按车汇总） | /audit/sync | 可选 |
| 接口 | A1 | GET /vehicle/{task_id}/materials | 5.4 | 新增 |

**注意：**产权增资**没有**任何新增入参或出参，只在 /extraction/sync 上多认了 4 个 extraction_type 取值、在 /file/classification 上多认了 4 个 file_type 取值。这是本版与原 V1.1 最大的差别。

# 3 枚举扩展

## 3.1 业务类型

`extraction_type` / `audit_type` 取值空间相同、字段名按接口分工，任一请求只出现一个（沿用一期命名，不改名）。

**表 3-1 业务类型（共 10 个取值）**

| 取值 | 品类 | 能力 | 批次 |
|---|---|---|---|
| 有纸大宗实物 / 无纸大宗实物 / 有纸小宗实物 / 无纸小宗实物 | 实物 | 录入 + 助审 | 一期存量 |
| 产权转让-预披露 | 产权转让 | 录入 | 二期新增 |
| 产权转让-正式披露 | 产权转让 | 录入 | 二期新增 |
| 企业增资-预披露 | 企业增资 | 录入 | 二期新增 |
| 企业增资-正式披露 | 企业增资 | 录入 | 二期新增 |
| 机动车-转让 | 机动车 | 录入 + 助审 | 二期新增 |
| 机动车-解体 | 机动车 | 录入 + 助审 | 二期新增 |

**说明：**取值别名：「机动车-拍卖」等价于「机动车-转让」；「机动车-有纸」为设计稿历史命名，按「机动车-转让」处理。

## 3.2 产权增资的文件类型

四类申请书**共用**一个 file_type，业务类型只由 extraction_type 表达。理由：一期只需识别到「是不是披露申请书」，具体文种由提取接口内部按封面校验，分类接口不承担区分四类业务的职责。

**表 3-2 产权增资文件类型**

| 字典值 | 说明 | 适用 |
|---|---|---|
| info_disclosure_application | 信息披露申请书（四类业务共用） | 产权转让-预披露 / 正式披露、企业增资-预披露 / 正式披露 |

## 3.3 机动车的文件类型

需求规格书 3.1.1「附件类型匹配」要求识别文件类型并标记已匹配 / 缺失 / 错误，因此机动车要识别到「具体材料」。「阶段」列：E=录入必传，A=拍卖审核必传，D=解体审核必传，O=可选。

**表 3-3 机动车文件类型（22 种）**

| 字典值 | 中文名称 | 阶段 |
|---|---|---|
| vehicle_disposal_application | 车辆处置申请表 / 中央行政事业单位国有资产处置委托书 / 委托函 | E |
| vehicle_disposal_list | 车辆处置明细表 / 处置清单 | E/A/D |
| vehicle_internal_decision | 内部决策 / 内部批准文件 | E |
| vehicle_approval_document | 批复文件 | E |
| business_license | 营业执照 / 事业单位法人证书 | E/A |
| vehicle_driving_license | 机动车行驶证 | E/A/ |

| 字典值 | 中文名称 | 阶段 |
|---|---|---|
| | | D |
| vehicle_registration_certificate | 机动车登记证书 | E/A/D |
| vehicle_cancellation_certificate | 机动车注销证明 | D |
| vehicle_offsite_scrap_receipt | 异地报废受理凭证（视为注销证明） | D |
| vehicle_recycling_certificate | 车辆回收证明 / 接收证明 | A/D |
| vehicle_evaluation_form | 评估单 | A/D |
| vehicle_evaluation_report | 评估报告（含评估明细表） | A/D |
| vehicle_evaluation_result_confirmation | 评估结果确认表 | A |
| vehicle_evaluation_filing | 评估结果备案表 | A |
| vehicle_info_confirmation | 车辆信息确认单 | A |
| vehicle_compulsory_insurance | 车辆交强险保单 | A |
| vehicle_purchase_tax_invoice | 车辆购置税发票 | A |
| vehicle_purchase_invoice | 购车发票 | A |
| vehicle_annual_inspection_proof | 年检证明材料（交管 12123「我的机动车」页截图） | A |
| vehicle_deregistration_form | 注销单 | D |
| vehicle_image | 车辆图片 / 项目 logo | A |
| other_documents | 其他材料 | O |

## 3.4 审核结论

一期枚举是 passed / failed / pending / manual_review。需规的第四类是「无需审核」（机动车 57 个审核字段中 22 个、20 个中 6 个属于此类），一期没有对应值，因此**新增 1 个枚举值** not_required。

**表 3-4 audit_result 枚举**

| 取值 | 业务含义 | 前端处理 |
|---|---|---|
| passed | 通过 | 打勾，不展示说明 |
| failed | 不通过 | 展示说明 + 溯源，退回修改 |
| pending | 待确认（材料缺失 / 无法判断） | 提示补材料或人工确认后放行 |
| not_required | **新增**：无需审核 | 默认折叠，但必须返回（用于统计人工审核率） |
| manual_review | 需人工审核（一期存量，二期机动车不使用） | — |

## 3.5 车辆身份与一致性

**表 3-5 车辆相关枚举**

| 枚举 | 取值 | 用途 |
|---|---|---|
| identity_status | identified / missing_plate / duplicate_plate / extra | 车辆在清单中的身份 |
| match_status | matched / mismatched / unknown / duplicate / not_required | 材料与文件类型的匹配结果 |
| plate 一致性 | consistent / inconsistent / undetermined / not_checked | 车牌跨文件比对结果 |

## 3.6 错误响应的三层码值

这一条容易写混，必须先说清：一期存在三层码，文档要声明描述的是哪一层。

**表 3-6 错误码分层**

| 层 | 位置 | error_code 取值 | 带 trace_id |
|---|---|---|---|
| 原生 API（本节描述的对象） | main.py 三个异常处理器 | VALIDATION_ERROR / HTTP_ERROR / INTERNAL_ERROR | 否 |
| 平台网关（管控平台链路） | platform_gw/mapping.py | 映射为 PV-001 / PA-00x / PI-00x | 视网关 |
| 成功响应 | success_response() | — | **是** |

场景对应关系：参数校验失败 → 400 VALIDATION_ERROR（带 details）；业务异常 → 400/404 HTTP_ERROR；未处理异常 → 500 INTERNAL_ERROR。timestamp 一期统一为 UTC（尾缀 Z）。

# 4 产权增资辅助录入接口

本章与已对齐的版本一致：**5 个接口、0 处新增入参/出参**。以下只写契约，不重复字段字典。

## 4.1 接口清单

**表 4-1 接口清单**

| # | 能力 | 方法 | 路径 | 任务类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件质量检测 | POST | /api/v1/file/quality-check | —（同步） |
| 2 | 文件分类 | POST | /api/v1/file/classification | classification |
| 3 | 字段提取 | POST | /api/v1/extraction/sync | extraction |
| 4 | 任务查询 | GET | /api/v1/task/{task_id}?type=extraction | extraction |
| 5 | 取消任务 | POST | /api/v1/task/{task_id}/cancel | — |

推荐调用：提取 → （窗口超时则轮询）→ 读结果回填中台。质量检测与分类均可选，不调用不影响提取。

## 4.2 文件质量检测

**表 4-2 质量检测请求**

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| files | array | 是 | 待检测文件列表 |
| files[].file_url | string | 是 | 文件地址 |
| files[].file_name | string | 是 | 文件名，含扩展名 |
| files[].file_type | string | 否 | 业务文件类型；未传时响应回显 null（一期已改为可选） |
| request_id | string | 否 | 幂等标识 |

**表 4-3 质量检测响应 data[]**

| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| file_id | string | 文件标识（服务端生成） |
| file_name / file_url / file_type | string | 回显 |
| quality_status | string | passed / warning / failed，三项子检测的聚合 |
| quality_result | object | {clarity, clarity_score, resolution, resolution_value, occlusion, occlusion_score} |
| message | string | 中文结论 |

## 4.3 文件分类

**表 4-4 分类请求**

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| files | array | 是 | 待分类文件 |
| files[].file_url / file_name | string | 是 | 文件地址与名称 |
| request_id / task_id / timeout | — | 否 | timeout 默认 **300000**（一期 4c67c54 已由 30000 调整为 300000） |

**表 4-5 分类响应 data**

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| request_id / task_id / status | string | 回显与任务状态（success/partial/pending/failed） |
| results[] | array | {file_id, file_type, file_type_label, file_name, file_url} |
| total_files / success_count / failed_count | integer | 统计 |
| processing_time_ms | integer | 耗时 |

**说明：**一期 ClassificationResultItem 只有 file_name / file_url / file_type 三个字段；上述 file_id、file_type_label 为二期新增，属可加性扩展。分类**只返回识别结果**，不承担「应传材料缺失」「非应传材料」「与声明类型比对」三项判断——这三项需要额外字段才能闭环，本版按最小改动原则不做，业务后端如需可自行按 file_type 与应传清单比对。

## 4.4 字段提取

**表 4-6 提取请求**

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| extraction_type | string | 是 | 四类披露取值之一 |
| files | array | 是 | 本场景严格 1 份申请书（沿用数组结构） |
| files[].file_url / file_name / file_type | string | 是 | file_type 固定 info_disclosure_application |
| files[].file_content_hash / file_size | string/int | 否 | MD5 与字节数 |
| task_id / rule_config_id / timeout / request_id | — | 否 | timeout 默认 1000，是同步等待窗口，不是任务时限 |

**表 4-7 提取响应 data**

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| request_id / task_id | string | 请求与任务标识 |
| status | string | success / partial / pending / failed（业务结论，与任务状态区分） |
| extraction_type / rule_config_id | string | 回显与实际规则 |
| from_cache | boolean | 产权增资恒 false（该品类不启用文件哈希缓存） |
| cached_task_id | string\|null | 产权增资恒 null |
| results[] | array | 一期字段结果列表 |
| total_fields | integer | = success + pending + failed；一个表格结果计 1 项，不按单元格计数 |
| success_count / pending_count / failed_count | integer | 字段级统计 |
| processing_time_ms | integer | 耗时 |
| parsed_files | object\|null | 解析快照，以 file_type 为键 |

**表 4-8 results[] 元素**

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| field_id | string | 规则字段 ID |
| field_name | string | 规则中的系统字段名（如 XMMC、GQJG） |

| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| field_type | string | text / single_choice / multiple_choice 等 |
| field_status | string | success / pending / failed |
| values[] | array | 同一字段的多来源值，**不是**股东、转让方的行数组 |
| error_message / inconsistent_values | — | 待确认原因 / 多来源不一致说明 |
| extraction_rule | object | 一期开放对象，可携带 platform_interface、platform_fields |

**表 4-9 values[] 元素**

| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| source_file_type / source_file_name | string | 来源材料类型与文件名 |
| source_field_name | string | 原文栏目名 |
| extracted_value | 任意 JSON | 标量按归一化口径；**重复记录为对象数组**，保留原文行序 |
| extract_status / confidence | — | 单来源状态与置信度 |
| sources[] | array | 定位与原文依据（页码、坐标、预览图、Excel 单元格等） |

**说明：**表格类字段（股权结构 GQJG、年度审计报告 SJBG、转让方 ZRF 等）以**一条 results** 承载对象数组，例如 GQJG 的 extracted_value 为 `[{"GDMC":"…","CGBL":"65.000000"}, …]`。子字段编码在 `extraction_rule.platform_fields` 中，业务后端按此展开回填。

## 4.5 业务类型一致性校验

提取前解析申请书封面文种，与 extraction_type 比对。不一致时中止，**两种呈现取决于判定时机：**

**表 4-10 文种不一致的两种呈现**

| 时机 | 调用方看到 | 任务状态 |
|---|---|---|
| 同步等待窗口内判定完成 | HTTP 400，error_code=HTTP_ERROR，error_message 给原因 | 服务层先把任务标 failed 再抛错，所以 400 之后再查任务是 failed，不是 404 |
| 窗口已超时、任务转后台后才判定 | 先返回 pending + task_id；轮询后 status=failed | error_message 说明原因 |

**注意：**前端不要把 400 当作「任务没建」。两种情况下任务都会被标记 failed，查询接口始终可查到该 task_id。

## 4.6 任务查询与取消

**表 4-11 任务查询入参**

| 参数 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| task_id | path | 是 | 任务 ID |
| type | query | 否 | extraction / audit / classification，**建议传**；传了会校验任务类型是否匹配 |
| include_details | query | 否 | 默认 true；false 只查状态，不返回 result |

**表 4-12 任务查询出参**

| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| task_id / task_type | string | 任务标识与类型（三值均可） |
| status | string | pending / processing / completed / failed / timeout / cancelled |
| progress | number | 0~1 |
| status_message | string | 进度描述 |
| total_count / completed_count | integer | 提取=字段数；审核=规则数；分类=文件数 |
| result | object\|null | 完成且 include_details=true 时返回，结构同提取/分类接口的 data |
| error_message | string | 失败原因（**字段名是 error_message，不是 error**） |
| created_at / updated_at / completed_at | string | ISO 8601 |

取消：`POST /api/v1/task/{task_id}/cancel`，无请求体，返回 `{task_id, status: "cancelled"}`；任务不存在 → 404 HTTP_ERROR；状态不允许（completed/cancelled）→ 400 HTTP_ERROR。

## 4.7 结果如何归组回中台接口

`results[].field_name` 是**规则分组码**（如 MAIN、ZRF、GQJG、SJBG），不是中台字段码。归组依据是 `extraction_rule.platform_interface`。12 个分组的对应关系如下（可从现有规则配置直接导出）：

**表 4-13 分组与中台接口映射**

| platform_interface | 中台含义 | 形态 | 建议回写顺序 |
|---|---|---|---|
| CQZR_YPLXMLR | 产权转让预披露申请书（主表） | 标量 | 1 |
| CQZR_ZSPLXMLRJK | 产权转让正式披露申请书（主表） | 标量 | 1 |
| CQZR_ZRFXX | 转让方信息 | 表格（多转让方） | 2 |
| CQZR_QYGQJG | 企业股权结构 | 表格（多股东） | 3 |
| CQZR_NDSJBG | 年度审计报告 | 表格（多年度） | 4 |
| CQZR_CWBB | 财务报表（最近一期） | 表格（1 行） | 5 |
| CQZR_GLCNSRGYCQQK | 管理层是否参与受让 | 表格 | 6 |
| QYZZ_YPLXMLR | 企业增资预披露申请书（主表） | 标量 | 1 |
| QYZZ_ZSPLXMLR | 企业增资正式披露申请书（主表） | 标量 | 1 |
| QYZZ_YPLXMLR_GDCZJCG | 股东出资（股权结构） | 表格 | 2 |
| QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG | 近三年年度审计报告 | 表格 | 3 |
| QYZZ_YPLXMLR_ZJYQCWSJ | 最近一期财务数据 | 表格（1 行） | 4 |

1. 按 `extraction_rule.platform_interface` 把 results 分组；
2. 分组内标量字段直接取 `field_name` 作中台字段码；表格字段展开 `extracted_value` 对象数组，子字段码取 `extraction_rule.platform_fields[].code`；
3. 按「建议回写顺序」调中台接口：主表在前，子表在后；
4. `field_status=pending` 的项不落库为最终值，标「AI 提取，待确认」；
5. `error_message` 以「级联未触发」开头的项属「条件不适用」，**不计失败、不回填**。

### 4.7.1 一对完整示例

请求：

```
POST /api/v1/extraction/sync HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "extraction_type": "产权转让-正式披露",
  "files": [
    {
      "file_url": "https://oss.example.com/raw/cqzr.pdf?sign=...",
      "file_name": "产权转让信息披露申请书.pdf",
      "file_type": "info_disclosure_application",
      "file_content_hash": "5d41402abc4b2a76b9719d911017c592",
      "file_size": 3145728
    }
  ],
  "timeout": 1000,
  "request_id": "req_ext_001"
}
```

响应（同步窗口内完成，节选）：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_example_001",
  "timestamp": "2026-11-11T10:01:00+08:00",
  "data": {
    "request_id": "req_ext_001",
    "task_id": "req_ext_001",
    "status": "partial",
    "extraction_type": "产权转让-正式披露",
    "rule_config_id": "disclosure_cqzr_zsplxmlrjk",
    "from_cache": false,
    "cached_task_id": null,
    "results": [
      {
        "field_id": "CQZR_ZSPLXMLRJK:XMMC",
        "field_name": "XMMC",
        "field_type": "text",
        "field_status": "success",
        "values": [
          {
            "source_file_type": "info_disclosure_application",
            "source_file_name": "产权转让信息披露申请书.pdf",
            "source_field_name": "项目名称",
            "extracted_value": "示例科技有限公司 35%股权转让项目",
            "extract_status": "success",
            "confidence": 0.95,
            "sources": [
              {
                "source_file_type": "pdf",
                "source_file_name": "产权转让信息披露申请书.pdf",
                "source_field": "项目名称",
                "source_content": "项目名称：示例科技有限公司 35%股权转让项目",
                "preview_image_url": "/api/v1/preview/files/highlights/example.jpg",
                "page_number": 1,
                "coordinates": { "x": 100, "y": 120, "width": 400, "height": 80 },
                "confidence": 0.95,
                "trace_supported": true
              }
            ]
```

```
        }
      ],
      "error_message": null,
      "inconsistent_values": null,
      "extraction_rule": {
        "rule_id": "CQZR_ZSPLXMLRJK:XMMC",
        "platform_interface": "CQZR_ZSPLXMLRJK",
        "platform_fields": [{ "code": "XMMC", "label": "项目名称", "platform_type": "C400" }]
      }
    },
    {
      "field_id": "CQZR_QYGQJG:GQJG",
      "field_name": "GQJG",
      "field_type": "text",
      "field_status": "success",
      "values": [
        {
          "source_file_type": "info_disclosure_application",
          "source_file_name": "产权转让信息披露申请书.pdf",
          "source_field_name": "企业股权结构",
          "extracted_value": [
            { "GDMC": "北京示例控股集团有限公司", "CGBL": "65.000000" },
            { "GDMC": "北京示例投资管理有限公司", "CGBL": "35.000000" }
          ],
          "extract_status": "success",
          "confidence": 0.94,
          "sources": []
        }
      ],
      "error_message": null,
      "inconsistent_values": null,
      "extraction_rule": {
        "rule_id": "CQZR_QYGQJG:GQJG",
        "platform_interface": "CQZR_QYGQJG",
        "platform_fields": [
          { "code": "GDMC", "label": "股东名称", "platform_type": "C200" },
          { "code": "CGBL", "label": "持股比例(%)", "platform_type": "N11.6" }
        ]
      }
    }
  ],
  "total_fields": 126,
  "success_count": 118,
  "pending_count": 8,
  "failed_count": 0,
  "processing_time_ms": 58420,
  "parsed_files": {
    "info_disclosure_application": {
      "file_names": ["产权转让信息披露申请书.pdf"],
      "page_count": 18,
      "parse_mode": "text_layer"
    }
  }
 }
}
```

# 5 机动车智能录入与智能助审接口

## 5.1 设计要点：7 项能力里 6 项复用一期

机动车与前两个品类的本质差异有四条：多份文件、多辆车、按车牌聚合多来源、两个阶段。前三条都会冲击一期「一个字段=一个值」的假设，但**不是每条都需要改协议**。逐条判定：

**表 5-1 差异判定**

| # | 差异 | 一期能不能承载 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一次任务多份文件 | files 本来就是数组 | 复用，不改 |
| 2 | 同一字段多来源 | values[] 本来就是多来源数组 | 复用，不改 |
| 3 | 多辆车，字段要归属到车 | **不行**：field_id 是规则 ID，N 辆车会有 N 条相同 field_id，无法区分 | 加 1 个可选出参 results[].vehicle |
| 4 | 附件类型匹配 / 缺失 / 车辆数量统计 / 车牌一致性 | **不行**：这些不是「字段」，results 装不下 | 加 1 个可选出参 data.vehicle_data |
| 5 | 经办与机构材料归并（助审） | **不行**：一期不区分上传方 | 加 1 个可选入参 files[].uploader_role |
| 6 | 按车提交确认值 / 按车返回结论 | **不行**：confirmed_fields、audit_results 都是扁平数组 | 各加 1 个可选字段 vehicle |
| 7 | 「无需审核」第四态 | **不行**：一期只有 passed/failed/pending/manual_review | 加 1 个枚举值 not_required |

结论：机动车需要 **1 个新接口 + 1 个可选入参 + 5 处可选字段/枚举**，其余全部复用一期。原 V1.1 的 context、entity_plates、pagination、warnings、schema_version、4 个专用视图片接口全部取消。

## 5.2 为什么必须给 results 加 vehicle

一期的 `field_id` 取规则 ID。机动车「审批原值」这条规则对 3 辆车会产出 3 条结果，field_id 完全相同，业务后端无法判断哪条属于哪辆车，也无法把「第 2 辆车」的结果挑出来。所以必须给每条逐车结果一个属主：

```
{
  "field_id": "VEH_ENTRY:SPYZ",
  "field_name": "SPYZ",
  "field_type": "number",
  "field_status": "success",
  "vehicle": {
    "vehicle_id": "veh_0002",
    "plate_number": "京 B67890",
    "plate_number_normalized": "京 B67890"
  },
  "values": []
}
```

公共字段（转让方、审批单位、任务单信息等）不出现 vehicle 字段，或为 null——业务后端按「有 vehicle 就归该车，没有就是任务级」处理，与一期的用法完全兼容。

## 5.3 车辆录入：POST /api/v1/extraction/sync

### 5.3.1 入参

请求结构与一期完全一致，只多一个可选字段 uploader_role（录入阶段可不传）。

**表 5-2 录入请求**

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| extraction_type | string | 是 | 机动车-转让 / 机动车-解体 |
| files | array | 是 | 本轮材料全量清单，1~200 项；**同名文件不要自行去重** |
| files[].file_url / file_name / file_type | string | 是 | file_type 取表 3-3 的 22 种之一 |
| files[].file_content_hash / file_size | string/int | 否 | MD5 与字节数 |
| files[].uploader_role | string | 否 | operator（经办）/ agency（服务机构）；录入阶段可不传，助审阶段必传 |
| task_id / rule_config_id / timeout / request_id | — | 否 | 沿用一期，timeout 默认 1000 |

## 5.3.2 出参：results[] 不变，新增 data.vehicle_data

**表 5-3 录入响应**

| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| … | — | request_id / task_id / status / extraction_type / rule_config_id / from_cache / cached_task_id / results[] / total_fields / success_count / pending_count / failed_count / processing_time_ms / parsed_files —— **全部沿用一期，字段名与含义不变** |
| results[].vehicle | object | **新增可选**。逐车字段的属主：{vehicle_id, plate_number, plate_number_normalized}；公共字段不出现 |
| data.vehicle_data | object | **新增可选**。仅机动车返回，见 5.3.3 |

## 5.3.3 vehicle_data 结构

**表 5-4 vehicle_data**

| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| vehicles[] | array | 车辆清单，见下表 |
| unidentified_vehicles[] | array | 未识别到车牌的记录，结构同 vehicles[]，identity_status=missing_plate |
| material_match | object | 附件类型匹配结果，结构同 5.4 的 表 5-10 |
| vehicle_statistics | object | 车辆数量统计 |
| plate_consistency | object | 车牌跨文件一致性 |

**表 5-5 vehicles[] 元素**

| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| seq | integer | 车辆序号，按基准材料（处置明细表）行序从 1 开始 |
| vehicle_id | string | 服务端分配的内部稳定标识，车牌更正不变 |
| plate_number | string\|null | 车牌原文（保留「京 A·12345」写法）；未识别为 null |
| plate_number_normalized | string\|null | 归一后车牌（全角转半角、去分隔符、字母大写），**业务后端用它做匹配键** |
| identity_status | string | identified / missing_plate / duplicate_plate / extra |
| field_count | integer | 该车在 results 中出现的字段条数 |
| pending_fields[] | array | 该车需人工复核的字段编码 |
| missing_materials[] | array | **本车**缺失材料：{file_type, file_type_label, message} |

表 5-6 vehicle_statistics

| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| baseline_source | object | 车辆数量基准材料 {file_id?, file_name, file_type} |
| baseline_record_count / identified_record_count | integer | 基准行数 / 识别成功数 |
| unique_plate_count / unidentified_record_count / extra_plate_count | integer | 去重车牌数 / 未识别数 / 清单外车辆数 |
| duplicate_plates[] | array | {plate_number_normalized, count, file_names[]} |
| material_vehicle_counts[] | array | 各材料识别到的车辆数 {file_name, file_type, vehicle_count, plate_numbers[]} |

表 5-7 plate_consistency

| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| checked | boolean | 基准材料未识别出车牌时为 false |
| expected_plates[] | array | 基准车牌集合（归一后） |
| consistent | boolean | 全部材料车牌集合是否与基准一致 |
| file_plates[] | array | 逐文件：{file_name, file_type, extracted, plate_numbers[], consistent_with_baseline, missing_plates[], extra_plates[]} |
| conflicts[] | array | {plate_number, expected_in[], found_as[], found_in[]} |
| missing_extraction[] | array | 未提取到车牌的文件 {file_name, file_type} |

### 5.3.4 按车牌聚合的规则

这一节是业务后端最需要理解的，也是机动车与前两个品类最大的不同：

表 5-8 按车牌聚合规则

| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 聚合键 | plate_number_normalized。归一：全角转半角、去空格与「·」「-」「.」、字母大写 |
| 跨文件合并 | 同一车牌在多份文件出现时，不是取一个值，而是全部进 values[]，按录入优先级排序 |
| 选值 | 按 P1→P2→P3→P4 取第一个成功的来源作为首选；行驶证/登记证只参与一致性校验，不参与选值 |
| 一致性 | 各来源归一值相同 → 一致；不同 → field_status=pending、inconsistent_values 记差异值 |
| 一号牌多行 | 基准清单同一车牌出现多次 → identity_status=duplicate_plate，两行都保留 |
| 无车牌记录 | 整条进 unidentified_vehicles，字段照常提取，用 seq 定位清单第 N 行 |
| 清单外车辆 | 材料中出现但基准没有 → identity_status=extra，不丢弃 |
| 多车合并 PDF | **不要求调用方拆分**，服务端按页识别并归到对应车牌 |

**注意：**同一车牌在两张材料里写法不一致（如「京 A1234」与「京 A12345」）会被归一成两个车牌、当成两辆车。这类情况只能靠 vehicle_statistics.material_vehicle_counts 的数量差异暴露，需人工确认。

## 5.4 附件类型匹配查询：GET /api/v1/vehicle/{task_id}/materials

**本版唯一新增接口**。需求规格书 3.1.1 明确要求「车辆智能录入任务附件类型匹配查询接口」，且要在提取完成前就能看到材料齐备度，因此无法用 /task 承载。

**表 5-9 附件匹配查询入参**

| 参数 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| task_id | path | 是 | 提取任务 ID |
| include_unrecognized | query | 否 | 是否返回无法识别的材料，默认 true |

**表 5-10 附件匹配查询出参**

| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| task_id / extraction_type | string | 回显 |
| ready | boolean | 应传清单中的 required 项是否全部 matched |
| required_materials[] | array | 该品类的应传清单 {file_type, file_type_label, stage, level} |
| items[] | array | 逐文件：{file_name, declared_file_type, matched_file_type, matched_file_type_label, match_status, confidence, uploader_role, page_count, note} |
| missing[] | array | {file_type, file_type_label, stage, scope:{plate_number\|null}, message} |
| unrecognized[] | array | {file_name, guessed_file_type, message} |
| duplicates[] | array | 同名同类型重复材料 {file_type, file_names[], kept_file_name, rule} |

# 5.5 车辆助审：POST /api/v1/audit/sync

## 5.5.1 入参

**表 5-11 助审请求**

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| audit_type | string | 是 | 机动车-转让 / 机动车-解体 |
| confirmed_fields[] | array | 是 | 任务级（公共）字段的人工确认值：{field_name, field_value, field_type} |
| confirmed_fields[].vehicle | object | 条件必填 | **新增可选**。逐车字段必传：{vehicle_id?, plate_number, plate_number_normalized?} |
| files | array | 是 | 本轮材料全量清单 |
| files[].uploader_role | string | 是 | operator / agency —— **助审阶段必传**，用于按「服务机构优先」归并 |
| trigger_type | string | 是 | 审核节点：node_1（机构提交后经办核实）/ node_2（提交经理时） |
| task_id / rule_config_id / timeout / request_id | — | 否 | 沿用一期，timeout 默认 1000 |

> 说明：`audit_type` 与 `files[].uploader_role` 之外，其余入参全部是一期已有字段；`confirmed_fields[].vehicle` 为可选，不传时按一期「任务级字段」处理，一期四类实物业务的调用方零改动。

### 5.5.2 出参：audit_results[] 不变，新增 data.vehicle_data

**表 5-12 助审响应**

| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| … | — | request_id / task_id / status / audit_type / confirmed_fields[] / audit_results[] / summary / processing_time_ms / trigger_type —— 沿用一期 |
| audit_results[].vehicle | object | **新增可选**。该条结论属于哪辆车；任务级结论不出现 |
| data.vehicle_data | object | **新增可选**。材料归并、车牌一致性、按车汇总，见 5.5.4 |

`audit_results[]` 元素的其余字段沿用一期（audit_rule_id / audit_rule_name / audit_type / audit_result / audit_status / audit_explanation / confidence / related_fields / uploaded_files / audit_point_details / audit_rule），其中 `audit_result` 新增取值 `not_required`（见 3.4）。

### 5.5.3 材料的经办 / 机构归并

需求规格书 3.2.1.1 要求：按「服务机构上传为高优先级」取并集；**同类型且同名**的保留服务机构版本；仅一方有的直接纳入；双方原件都可追溯。

判定「同一份材料的两版」需同时满足：①file_type 相同；②文件名归一（去扩展名、去「副本」「最终版」等后缀、去空白）后相同；③按车辆归属的材料，识别出的车牌集合有交集。任一不满足即视为不同材料，两份都纳入、形成多来源。

**表 5-13 归并的四种情形**

| 情形 | 举例 | 处理结果 |
|---|---|---|
| 同名同类型 | 经办「行驶证.pdf」+ 机构「行驶证.pdf」 | 只保留机构版参与判定，经办版进 replacements（reason=higher_priority_role）；hash 相同则 reason=same_hash |
| 同类型不同名 | 经办「行驶证合并.pdf」（两车）+ 机构「行驶证-京 A12345.pdf」 | 三份全部纳入，对京 A12345 形成两个合法来源，按 or/and/priority 判定 |
| 同名但内容不一致 | 机构版注册日期 2018-06-02、经办版 2018-06-01 | 按机构版出结论，**同时把差异写进 audit_explanation**，不能静默丢弃经办版 |
| 无法判定归属 | 两份都是多车合并件但车牌集合对不上 | 进 conflicts[]，相关审核项一律 pending，交人工 |

### 5.5.4 vehicle_data 结构

**表 5-14 助审 vehicle_data**

| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| material_merge | object | effective_files[]（实际参与判定）、replacements[]、conflicts[]、merge_rule |
| plate_consistency | object | 结构同 表 5-7 |
| summary | object | {total, passed, failed, pending, not_required} |
| summary_by_vehicle[] | array | 按车汇总 {plate_number, total, passed, failed, pending, not_required} |

## 5.6 任务查询与取消

完全复用 4.6 的两个接口，机动车无差异。`total_count` 在提取任务里 = 公共字段数 + Σ 每车字段数；审核任务里 = 本轮规则数；分类任务里 = 文件数。前端算进度时按任务类型取分母。

轮询建议：前 30 秒每 2 秒一次 `include_details=false`；之后每 5 秒一次；完成后再取一次 `true`。

## 5.7 多页附件按车牌拆分：本期不建接口

需求规格书 3.1.3.2 要求支持「一个 PDF 内含多辆车证照」按页拆分并按车牌重命名。本版的处理方式：

- **识别阶段已按页归属**：服务端内部分页识别车牌，每页结果归到对应车辆，调用方无需预先拆分；
- **物理拆分是归档需求**：仅在业务需要把单车证照单独存一份附件时才有意义，与录入/助审的判定无关；
- 因此本期不建接口，列为 P2 待确认项（表 8-1 第 9 条）。若确认要做，再追加 `POST /api/v1/file/split-by-plate`，入参 {task_id, file_id, plate_numbers[], naming_rule}，出参 {files[{plate_number, file_url, page_range}]}。

## 5.8 机动车字段的公共 / 逐车归属

这一张表决定每个字段出现在 results[] 的哪一类里，是业务后端解析的前提。「逐车」字段的结果带 vehicle，「公共」字段不带。完整字段定义（枚举、来源材料、优先级、前置条件）见《字段字典_机动车.xlsx》。

**表 5-15 录入字段归属（48 个）**

| # | 字段 | 编码 | 归属 | 录入方式 | 必填 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 是否关联车辆处置申请 | SFLZCLSQSQ | 公共 | 系统默认 | 系统自动 |
| 2 | 转让方 | ZRF | 公共 | 智能提取 | 条件必填 |
| 3 | 转让方地址 | ZRFDZ | 公共 | 智能提取 | 是 |
| 4 | 资产来源（只读） | ZCLY | 公共 | 系统默认 | 系统自动 |
| 5 | 单位性质 | DWXZ | 公共 | 反显/推导 | 系统自动 |
| 6 | 返款方向 | FKHX | 公共 | 系统默认 | 系统自动 |
| 7 | 返款单位名称 | FKDWMC | 公共 | 智能提取 | 是 |
| 8 | 银行卡号 | YHKH | 公共 | 智能提取 | 是 |
| 9 | 开户银行 | KHYH | 公共 | 智能提取 | 是 |
| 10 | 支行名称 | ZHMC | 公共 | 智能提取 | 是 |
| 11 | 银行联行号 | YHLHH | 公共 | 智能提取 | 是 |
| 12 | 单位联系人 | DWLXR | 公共 | 智能提取 | 是 |
| 13 | 联系电话 | LXDH | 公共 | 智能提取 | 是 |
| 14 | 单位联系人 2 | DWLXR2 | 公共 | 系统默认 | 系统自动 |
| 15 | 联系电话 2 | LXDH2 | 公共 | 系统默认 | 系统自动 |
| 16 | 审批单位 | SPDW | 公共 | 智能提取 | 是 |
| 17 | 审批文号 | SPWH | 公共 | 智能提取 | 是 |
| 18 | 审批原值(元) | SPYZ | 公共 | 智能提取 | 是 |
| 19 | 审批日期 | SPRQ | 公共 | 智能提取 | 是 |

| # | 字段 | 编码 | 归属 | 录入方式 | 必填 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 号牌号码 | HPHM | 逐车 | 智能提取 | 是 |
| 21 | 号牌号码（前端展示） | HPHMQDZS | 逐车 | 系统默认 | 系统自动 |
| 22 | 是否匿名展示号牌号码 | SFNMZSHPHM | 逐车 | 系统默认 | 系统自动 |
| 23 | 车辆品牌 | CLPP | 逐车 | 智能提取 | 是 |
| 24 | 型号 | CLXH | 逐车 | 智能提取 | 是 |
| 25 | 是否零件拍卖 | SFLJPM | 逐车 | 系统默认 | 系统自动 |
| 26 | 零件解体厂 | LJJTC | 逐车 | 系统默认 | 系统自动 |
| 27 | 是否公务车 | SFGWC | 逐车 | 系统默认 | 系统自动 |
| 28 | 是否军队车辆 | SFJDCL | 逐车 | 系统默认 | 系统自动 |
| 29 | 是否刑事诉讼 | SFXSSS | 逐车 | 系统默认 | 系统自动 |
| 30 | 是否军法车辆 | SFJFCL | 逐车 | 系统默认 | 系统自动 |
| 31 | 是否显示 400 咨询电话（只读） | SFXS400 | 公共 | 系统默认 | 系统自动 |
| 32 | 是否派发任务单 | SFPFRWD | 公共 | 系统默认 | 系统自动 |
| 33 | 任务接收方归属 | RWJSFGS | 公共 | 系统默认 | 系统自动 |
| 34 | 任务接收方类型 | RWJSFLX | 公共 | 反显/推导 | 系统自动 |
| 35 | 分配方式 | FPFS | 公共 | 反显/推导 | 系统自动 |
| 36 | 任务接收方单位 | RWJSFDW | 公共 | 人工录入 | 否 |
| 37 | 指定原因 | ZDYY | 公共 | 人工录入 | 否 |
| 38 | 指定原因附件 | ZDYYFJ | 公共 | 人工录入 | 否 |
| 39 | 北交车辆-项目负责人 | BJCJLXMFZR | 公共 | 系统默认 | 系统自动 |
| 40 | 北交车辆处置部门 | BJCJCZBM | 公共 | 系统默认 | 系统自动 |
| 41 | 北交所项目负责人联系电话（外网披露） | BJSRWDH | 公共 | 系统默认 | 系统自动 |
| 42 | 项目所属中心 | XMSSZX | 公共 | 反显/推导 | 系统自动 |
| 43 | 项目所属部门 | XMSSBM | 公共 | 反显/推导 | 系统自动 |
| 44 | 北交所业务经办 | BJSYWJB | 公共 | 反显/推导 | 系统自动 |
| 45 | 是否需要审核 | SFXYSJ | 公共 | 反显/推导 | 系统自动 |
| 46 | 收费分佣模板 | SFFYMB | 公共 | 反显/推导 | 系统自动 |
| 47 | 收费分佣详情 | SFFYXQ | 公共 | 系统默认 | 系统自动 |
| 48 | 备注 | BZ | 公共 | 人工录入 | 否 |

### 表 5-16 审核字段归属（转让，57 个）

| 字段 | 编码 | 归属 | 结论类型 | 逻辑关系 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 号牌号码 | HPHM | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 是否匿名展示号牌号码 | SFNMZSHPHM | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 号牌号码（前端展示） | HPHMQDZS | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 车辆品牌 | CLPP | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | P1/P2 |
| 车辆类型 | CLLX | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 车辆型号 | CLXH | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | P1/P2 |
| 评估基准日 | PGJZR | 逐车 | 待审核 | 或关系 | 或关系 |
| 接车日期 | JCRQ | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 评估单位 | PGDW | 逐车 | 待审核 | 或关系 | 或关系 |
| 回收证明编号 | HSZMBH | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 评估价(元) | PGJ | 逐车 | 待审核 | 或关系 | 或关系 |
| 是否有年检 | SFYNJ | 逐车 | 待审核 | 或关系 | 或关系 |
| 年检到期日期 | NJDQRQ | 逐车 | 待审核 | 或关系 | 或关系 |
| 转让底价(元) | ZRDJ | 逐车 | 待审核 | 且关系 | 且关系 |

| 字段 | 编码 | 归属 | 结论类型 | 逻辑关系 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初登日期 | CDRQ | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | P1/P2 |
| 出厂日期 | CCRQ | 逐车 | 待审核 | 且关系 | 且关系 |
| 账面净值(元) | ZMJZ | 逐车 | 待审核 | 或关系 | 或关系 |
| 资产所在省 | ZCSZS | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 资产所在市 | ZCSZSHI | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 表显里程(万) | BXLC | 逐车 | 待审核 | 或关系 | 或关系 |
| 使用性质 | SYXZ | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 燃油种类 | RYZL | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 排放标准 | PFBZ | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 载客人数(人) | ZKRS | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 环保标准 | HBBZ | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 排气量 | PQL | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 是否有行驶证 | SFYXSZ | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 是否有登记证 | SFYDJZ | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 是否有交强险（车船使用税） | SFYJQX | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 是否有车辆购置税 | SYGZS | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 是否有购车发票复印件 | SFYGPFP | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 是否有统一社会信用代码复印件 | SFYTYXYDM | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 交强险（车船使用税）到期日期 | JQXDQRQ | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 披露信息 | PLXX | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 声明 | SM | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 项目 logo | XMLOGO | 项目级 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 车辆图片 | CLTP | 项目级 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 附件 1 | FJ1 | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 附件 2 | FJ2 | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 项目信息 | XMXX | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 项目编号 | XMBH | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 挂牌方客户号 | GPFKHH | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 转让方附属信息 | ZRFFSXX | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 项目类型 | XMLX | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 交易状态 | JYZT | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 交易方式 | JYFS | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 关联专场 | GLZC | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 保证金缴纳方式 | BZJJNFS | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 套餐保证金 | TCBZJ | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 保证金 | BZJ | 项目级 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 自由报价开始时间 | ZYBJKSSJ | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 自由报价期(工作日) | ZYBJQ | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 限时报价开始时间 | XSBJKSSJ | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 限时报价周期(秒) | XSBJQ | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 起始价 | QSJ | 项目级 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 加价幅度 | JJFD | 项目级 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 竞价规则 | JJGZ | 项目级 | 无需审核 | 单一来源 | — |

### 表 5-17 审核字段归属（解体，20 个）

| 字段 | 编码 | 归属 | 结论类型 | 逻辑关系 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转让方 | ZRF | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |

| 字段 | 编码 | 归属 | 结论类型 | 逻辑关系 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 号牌号码 | HPHM | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | P1/P2 |
| 车辆品牌 | CLPP | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | P1/P2/P3 |
| 车辆型号 | CLXH | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | P1/P2 |
| 交车日期 | JCRQ | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 回收证明编号 | HSZMBH | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 车架号 | CJH | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | P1/P2/P3 |
| 发动机号 | FDJH | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | P1/P2/P3 |
| 初登日期 | CDRQ | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | P1/P2/P3 |
| 表显里程（万） | BXLC | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | P1/P2 |
| 排气量 | PQL | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 车辆质量（吨） | CLZL | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 车辆类型 | CLLX | 逐车 | 待审核 | 单一来源 | — |
| 单价值（元） | DJZ | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 旧车残值（元） | JCZ | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 注销日期 | ZXRQ | 逐车 | 待审核 | 或关系 | 或关系 |
| 备注 | BZ | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 解体照片 | JTZP | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 注销手续 | ZXSX | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |
| 回收证明表 | HSZMB | 逐车 | 无需审核 | 单一来源 | — |

## 5.9 一对完整示例

### 5.9.1 录入请求

```
POST /api/v1/extraction/sync HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "extraction_type": "机动车-转让",
  "timeout": 1000,
  "request_id": "veh-entry-001",
  "files": [
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/shenqing.pdf",   "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
      "file_type": "vehicle_disposal_application",   "file_content_hash": "aaa111" },
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/mingxi.pdf",     "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf",
      "file_type": "vehicle_disposal_list",          "file_content_hash": "bbb222" },
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/pifu.pdf",       "file_name": "关于处置公务用车的批复.pdf",
      "file_type": "vehicle_approval_document",      "file_content_hash": "ccc333" },
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/xsz.pdf",        "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
      "file_type": "vehicle_driving_license",        "file_content_hash": "fff666" },
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/djz.pdf",        "file_name": "机动车登记证书（两车合并）.pdf",
      "file_type": "vehicle_registration_certificate","file_content_hash": "ggg777" }
  ]
}
```

### 5.9.2 录入响应（节选）

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_veh_001",
  "timestamp": "2026-11-11T15:30:00+08:00",
  "data": {
    "request_id": "veh-entry-001",
    "task_id": "veh-entry-001",
```

```
"status": "partial",
"extraction_type": "机动车-转让",
"rule_config_id": "vehicle_transfer_entry_v1",
"from_cache": false,
"cached_task_id": null,
"results": [
  {
    "field_id": "VEH_ENTRY:ZRF",
    "field_name": "ZRF",
    "field_type": "text",
    "field_status": "success",
    "values": [
      { "source_file_type": "vehicle_disposal_application",
        "source_file_name": "车辆处置申请表.pdf",
        "source_field_name": "转让方名称",
        "extracted_value": "北京市示例事业单位",
        "extract_status": "success",
        "confidence": 0.97,
        "sources": [] }
    ],
    "error_message": null,
    "inconsistent_values": null,
    "extraction_rule": { "rule_id": "VEH_ENTRY:ZRF" }
  },
  {
    "field_id": "VEH_ENTRY:HPHM",
    "field_name": "HPHM",
    "field_type": "text",
    "field_status": "success",
    "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A·12345", "plate_number_normalized": "京A12345" },
    "values": [
      { "source_file_type": "vehicle_disposal_application", "source_file_name": "车辆处置申请表.pdf",
        "source_field_name": "车牌号码", "extracted_value": "京A·12345",
        "extract_status": "success", "confidence": 0.99, "sources": [] },
      { "source_file_type": "vehicle_disposal_list", "source_file_name": "处置机动车辆明细表.pdf",
        "source_field_name": "车辆号牌", "extracted_value": "京A12345",
        "extract_status": "success", "confidence": 0.98, "sources": [] },
      { "source_file_type": "vehicle_driving_license", "source_file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
        "source_field_name": "号牌号码", "extracted_value": "京A12345",
        "extract_status": "success", "confidence": 0.99, "sources": [] }
    ],
    "error_message": null,
    "inconsistent_values": null,
    "extraction_rule": { "rule_id": "VEH_ENTRY:HPHM" }
  },
  {
    "field_id": "VEH_ENTRY:SPYZ",
    "field_name": "SPYZ",
    "field_type": "number",
    "field_status": "pending",
    "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0002", "plate_number": "京B67890", "plate_number_normalized": "京B67890" },
    "values": [],
    "error_message": "批复与处置明细表中均未找到该车审批原值",
    "inconsistent_values": null,
    "extraction_rule": { "rule_id": "VEH_ENTRY:SPYZ" }
  }
],
"total_fields": 59,
"success_count": 53,
"pending_count": 6,
"failed_count": 0,
"processing_time_ms": 182300,
"parsed_files": {
  "vehicle_driving_license": { "file_names": ["行驶证（两车合并）.pdf"], "page_count": 4 }
```

```
    },
    "vehicle_data": {
      "vehicles": [
        { "seq": 1, "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A·12345",
          "plate_number_normalized": "京A12345", "identity_status": "identified",
          "field_count": 11, "pending_fields": ["SFJFCL"], "missing_materials": [] },
        { "seq": 2, "vehicle_id": "veh_0002", "plate_number": "京B67890",
          "plate_number_normalized": "京B67890", "identity_status": "identified",
          "field_count": 11, "pending_fields": ["SPYZ", "CDRQ"],
          "missing_materials": [
            { "file_type": "vehicle_registration_certificate", "file_type_label": "机动车登记证书",
              "message": "未匹配到本车登记证书，初登日期、排气量无法校验" }
          ] }
      ],
      "unidentified_vehicles": [],
      "material_match": {
        "ready": true,
        "required_materials": [],
        "items": [
          { "file_name": "车辆处置申请表.pdf", "declared_file_type": "vehicle_disposal_application",
            "matched_file_type": "vehicle_disposal_application",
            "matched_file_type_label": "车辆处置申请表", "match_status": "matched",
            "confidence": 0.98, "uploader_role": null, "page_count": 3, "note": "" }
        ],
        "missing": [],
        "unrecognized": [],
        "duplicates": []
      },
      "vehicle_statistics": {
        "baseline_source": { "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf", "file_type": "vehicle_disposal_list" },
        "baseline_record_count": 2,
        "identified_record_count": 2,
        "unique_plate_count": 2,
        "unidentified_record_count": 0,
        "extra_plate_count": 0,
        "duplicate_plates": [],
        "material_vehicle_counts": [
          { "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf", "file_type": "vehicle_disposal_list",
            "vehicle_count": 2, "plate_numbers": ["京A12345", "京B67890"] },
          { "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf", "file_type": "vehicle_driving_license",
            "vehicle_count": 2, "plate_numbers": ["京A12345", "京B67890"] }
        ]
      },
      "plate_consistency": {
        "checked": true,
        "expected_plates": ["京A12345", "京B67890"],
        "consistent": true,
        "file_plates": [],
        "conflicts": [],
        "missing_extraction": []
      }
    }
  }
}
```

### 5.9.3 助审请求（节选）

```
POST /api/v1/audit/sync HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "audit_type": "机动车-转让",
  "trigger_type": "node_1",
```

```
  "timeout": 1000,
  "request_id": "veh-audit-001",
  "confirmed_fields": [
    { "field_name": "ZRF", "field_value": "北京市示例事业单位", "field_type": "text" },
    { "field_name": "SPYZ", "field_value": "386000.00", "field_type": "number" },
    { "field_name": "HPHM", "field_type": "text", "field_value": "京A12345",
      "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A12345", "plate_number_normalized": "京A12345" } },
    { "field_name": "CDRQ", "field_type": "date", "field_value": "2016-03-18",
      "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A12345", "plate_number_normalized": "京A12345" } },
    { "field_name": "SFYNJ", "field_type": "single_choice", "field_value": "1",
      "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A12345", "plate_number_normalized": "京A12345" } }
  ],
  "files": [
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/xsz_agency.pdf", "file_name": "行驶证-京A12345.pdf",
      "file_type": "vehicle_driving_license", "uploader_role": "agency" },
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/xsz.pdf",        "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
      "file_type": "vehicle_driving_license", "uploader_role": "operator" }
  ]
}
```

### 5.9.4 助审响应（节选）

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_veh_audit_001",
  "timestamp": "2026-11-11T15:35:00+08:00",
  "data": {
    "request_id": "veh-audit-001",
    "task_id": "veh-audit-001",
    "status": "completed",
    "audit_type": "机动车-转让",
    "trigger_type": "node_1",
    "confirmed_fields": [ { "field_name": "ZRF", "field_value": "北京市示例事业单位", "field_type": "text" } ],
    "audit_results": [
      {
        "audit_id": "audit_0101",
        "audit_rule_id": "VEH-TR-016",
        "audit_rule_name": "初登日期与行驶证注册日期核对",
        "audit_type": "字段审核",
        "audit_result": "failed",
        "audit_status": "completed",
        "audit_explanation": "待审初登日期 2016-03-18，机构版行驶证注册日期 2016-03-20，不一致；经办版为 2016-03-18",
        "confidence": 0.95,
        "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A12345", "plate_number_normalized": "京A12345" },
        "related_fields": [
          { "field_name": "CDRQ", "field_value": "2016-03-18", "field_type": "text",
            "extraction_data": { "field_name": "CDRQ", "field_status": "success", "values": [] } }
        ],
        "uploaded_files": [
          { "file_name": "行驶证-京A12345.pdf", "file_url": "https://oss.example.com/veh/xsz_agency.pdf",
            "file_type": "vehicle_driving_license" }
        ],
        "audit_point_details": [
          { "point_index": 1, "point_content": "核对行驶证注册日期与系统初登日期是否一致",
            "audit_result": "failed", "audit_explanation": "机构版 2016-03-20 ≠ 系统 2016-03-18", "confidence": 0.95 }
        ]
      },
      {
        "audit_id": "audit_0102",
        "audit_rule_id": "VEH-TR-012",
        "audit_rule_name": "是否有年检",
        "audit_type": "字段审核",
```

```
        "audit_result": "pending",
        "audit_status": "completed",
        "audit_explanation": "行驶证备注栏未体现年检信息，且未上传交管 12123 截图，无法判断",
        "confidence": null,
        "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京 A12345", "plate_number_normalized": "京 A12345" },
        "related_fields": [],
        "uploaded_files": [],
        "audit_point_details": []
      },
      {
        "audit_id": "audit_0103",
        "audit_rule_id": "VEH-TR-021",
        "audit_rule_name": "资产所在省",
        "audit_type": "字段审核",
        "audit_result": "not_required",
        "audit_status": "completed",
        "audit_explanation": null,
        "confidence": null,
        "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京 A12345", "plate_number_normalized": "京 A12345" },
        "related_fields": [],
        "uploaded_files": [],
        "audit_point_details": []
      }
    ],
    "summary": { "total": 3, "passed": 0, "failed": 1, "pending": 1, "manual_review": 0 },
    "processing_time_ms": 152000,
    "vehicle_data": {
      "material_merge": {
        "effective_files": [
          { "file_name": "行驶证-京 A12345.pdf", "file_type": "vehicle_driving_license",
            "uploader_role": "agency", "used_for": ["CDRQ", "CLLX"] }
        ],
        "replacements": [
          { "kept_file_name": "行驶证-京 A12345.pdf", "replaced_file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
            "file_type": "vehicle_driving_license", "reason": "higher_priority_role" }
        ],
        "conflicts": [],
        "merge_rule": "agency_first_v1"
      },
      "plate_consistency": {
        "checked": true,
        "expected_plates": ["京 A12345", "京 B67890"],
        "consistent": true,
        "file_plates": [], "conflicts": [], "missing_extraction": []
      },
      "summary": { "total": 3, "passed": 0, "failed": 1, "pending": 1, "not_required": 1 },
      "summary_by_vehicle": [
        { "plate_number": "京 A12345", "total": 3, "passed": 0, "failed": 1, "pending": 1, "not_required": 1 }
      ]
    }
  }
}
```

# 6 联调注意

## 6.1 任务状态与业务结论是两层

`data.status`（pending/processing/completed/failed/timeout/cancelled）是任务生命周期；`data.result.status`（success/partial/pending/failed）是提取业务结论。任务 completed 只表示处理结束，业务可能仍有 pending 字段，需转人工复核。

## 6.2 缓存

一期缓存索引 `cache:hash:{files_hash}` 只由文件 `file_content_hash` 的排序集合计算，**不含业务类型与规则版本**。产权增资因 `is_disclosure` 分支不启用缓存（`from_cache` 恒 false）；机动车启用。

> **注意：**二期 6 个业务类型并存后，同一批文件理论上可能命中别的品类的缓存。建议把「业务类型 + 规则版本 + 文件哈希」一起纳入缓存键——命中率会下降，但能避免用 A 品类的规则结果回答 B 品类请求。这是**一期代码改动**，需单独评估，不属本接口设计范围。

## 6.3 「条件不适用」的处理

一期用级联（CONDITIONAL）在主字段值的基础上决定提哪些子字段，未触发的子字段记为 `field_status=failed` + `error_message` 以「级联未触发」开头，且 `failed_count` 已排除。

**业务后端必须按前缀过滤，不得把这些项计为提取失败**，也不回填。产权增资 87 个带前置条件的字段都走这条路径。（长期建议：给 `field_status` 增加 `not_applicable`，用枚举而不是中文前缀表达状态。）

## 6.4 错误码分层

本文档描述的是原生 API 层：参数校验失败 → 400 VALIDATION_ERROR（带 details）；业务异常 → 400/404 HTTP_ERROR；未处理异常 → 500 INTERNAL_ERROR；错误响应**不带 trace_id**，成功响应带。经北交所 API 统一管控平台访问时，上述码会被映射为 PV-001 / PA-00x / PI-00x，以平台文档为准。

## 6.5 溯源与预览图

`preview_image_url` 可能是相对路径，需按服务地址拼接；访问需携带与请求相同的鉴权，且只能访问本项目的文件，越权统一 404。过期后返回空串，此时用 `source_content` 文本兜底。

# 7 业务后端常见问题

**表 7-1 常见问题**

| # | 问题 | 答复 |
|---|---|---|
| Q1 | 机动车结果里 results 是空的吗？ | **不是**。本版把逐车字段放在 results 里，用 `vehicle` 标明归属；只有「材料匹配 / 数量统计 / 车牌一致性」这类非字段信息进 vehicle_data。与 V1.1 不同——V1.1 让 results 恒为空，本版不再这样。 |
| Q2 | 同一辆车多个字段、同一个字段多辆车，怎么区分？ | 看 `results[].vehicle.plate_number_normalized`。公共字段没有 vehicle。field_id 会重复，**不要用 field_id 做唯一键**。 |
| Q3 | 一个 PDF 里 5 辆车的行驶证，要我先拆吗？ | 不用。服务端按页识别车牌并归到对应车辆；文件在 material_match 里仍是 1 条。 |
| Q4 | 车牌写法不一致（京 A·12345 / 京 A12345 / 京 A 12345）怎么对齐？ | 用 `plate_number_normalized` 做匹配键；`plate_number` 只用于展示。 |
| Q5 | 有辆车车牌没识别出来，结果里还有吗？ | 有，进 `unidentified_vehicles`，`identity_status=missing_plate`，字段照常提取，用 `seq` 定位清单第几行。 |
| Q6 | 清单 10 行、行驶证只有 8 份，缺的 2 辆怎么表示？ | 这 2 辆仍在 vehicles 里，依赖行驶证的字段 pending，并在该车的 `missing_materials` 里列明缺哪种材料。 |
| Q7 | 材料里出现清单外的车，返回吗？ | 返回，`identity_status=extra`，并在 vehicle_statistics 计数，不丢弃。 |
| Q8 | 车辆数量以哪份材料为准？ | 看 `vehicle_statistics.baseline_source`（通常是处置明细表）；各材料数量差异在 `material_vehicle_counts` 里并列，由人工判断。 |
| Q9 | 审批原值公共与逐车都有，以哪个为准？ | 以逐车为准回填；公共的合计值用于交叉校验，不一致时两处都会 pending。 |
| Q10 | 助审要传全量字段还是只传变更？ | 传本轮需要审核的全部字段。只审显式提交的字段，未提交的不审也不返回。 |
| Q11 | 审核不通过为什么 HTTP 还是 200？ | 审核结论是业务结果，不是接口错误。只看 `audit_result`。 |
| Q12 | pending 和 failed 怎么区分处理？ | failed=明确不符合，退回修改；pending=材料缺失/无法判断，补材料或人工确认放行。 |
| Q13 | not_required 的字段还要不要给我？ | 要。业务指标要统计人工审核率，前端也需要知道哪些被规则豁免。 |
| Q14 | 重新审核怎么传？ | 换新 request_id，带上更新后的 confirmed_fields 与材料；重审创建新任务，不覆盖旧结果。 |
| Q15 | timeout 1000ms 是不是太短？ | 它是同步等待窗口，不是任务时限。超时会返回 task_id，拿 task_id 去轮询，**不要重试整个请求**。 |
| Q16 | 重试会不会跑两遍？ | 复用同一个 request_id 就不会：同 request_id + 同内容返回首次任务；换了 request_id 才会真跑。 |
| Q17 | 200 辆车会不会超报文？ | 机动车结果可能较大。轮询用 include_details=false 只取状态；取结果后再按 vehicle 过滤展示。若单响应仍超平台 10MB，需要平台侧调大或分批提交材料。 |
| Q18 | 为什么产权增资没有 vehicle_data、没有 context？ | 产权增资一张申请书、一个项目，没有多车聚合问题；反显与默认值由中台自己做，AI 只负责从申请书提取，所以不需要 context。 |
| Q19 | 「级联未触发」的字段怎么处理？ | 不计失败、不回填，直接跳过（见 6.3）。 |

# 8 待确认事项

**表 8-1 待确认事项**

| # | 事项 | 影响 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机动车中台字段编码未提供 | 本设计用拼音首字母作过渡编码（附录 B / xlsx），需中台冻结后替换 | P0 |
| 2 | 机动车业务字典（车辆类型、使用性质、燃油种类、排放标准、任务接收方单位、收费分佣模板、项目所属中心/部门/经办） | 这些字段只能返回原文文本并标 pending，无法返回编码 | P0 |
| 3 | 审核节点 node_1 / node_2 各启用哪些规则 | trigger_type 取值与规则集无法冻结 | P0 |
| 4 | 审核优先级 P1~P4 与「或/且」关系的组合语义 | 多来源结论可能与业务预期不一致 | P0 |
| 5 | 产权/增资源表未标注必填性的字段 | 产权正式披露、增资两表无 * 标注，以中台表单校验为准 | P1 |
| 6 | 级联配置需要新增 4 组（产权/增资） | 现有 cascade_configs 只有 4 类实物；且配置在代码里，建议迁到规则 JSON | P1 |
| 7 | 「未触发子字段」是否改判 not_applicable | 现在借 failed + 中文前缀表达，前端易误报 | P1 |
| 8 | 缓存键是否纳入业务类型与规则版本 | 一期只按文件哈希，多品类并存有跨品类命中风险 | P1 |
| 9 | 机动车多页附件按车牌物理拆分 | 需规 3.1.3.2 要求；本版按 P2 不建接口，待确认是否真需要 | P2 |
| 10 | 产权/增资字段字典全量是否并入文档 | 本版引用 xlsx，正文只保留口公共/逐车归属表 | P2 |

# 附录 A 字段字典

为控制篇幅，本版不再重复字段全表，改为交付两份可筛选的 xlsx，正文只保留决定接口形态的归属表（表 5-15~5-17）。

**表 A-1 字段字典交付物**

| 文件 | 内容 | 行数 |
|---|---|---|
| 字段字典_产权转让企业增资.xlsx | 4 个工作表：产权转让-预披露 69、产权转让-正式披露 126、企业增资-预披露 57、企业增资-正式披露 92；含中台编码、类型、必填及依据、中台接口、前置条件原文 | 344 |
| 字段字典_机动车.xlsx | 3 个工作表：录入 48、审核转让 57、审核解体 20；含编码、必填、录入方式、来源材料与优先级、审核要点 | 125 |

## A.1 产权/增资的必填字段分布

**表 A-2 必填分布**

| 业务类型 | 字段数 | 必填 | 条件必填 | 选填 / 待确认 |
|---|---|---|---|---|
| 产权转让-预披露 | 69 | 58 | 5 | 6 |
| 产权转让-正式披露 | 126 | 58 | 17 | 51 |
| 企业增资-预披露 | 57 | 0 | 9 | 48 |
| 企业增资-正式披露 | 92 | 1 | 20 | 71 |

**说明：**「条件必填」由级联在服务端过滤：条件不满足的字段不进 results 或记「级联未触发」，因此报文侧不需要 precondition / applicable 字段。

# 附录 B 与一期的差异对照（实现视角）

**表 B-1 实现改动清单**

| # | 改动 | 涉及文件 | 工作量 |
|---|---|---|---|
| 1 | BusinessType 增加 4 个披露取值 + 2 个机动车取值 | src/schemas/rule_config.py | 小 |
| 2 | FileType 增加机动车 22 种材料类型 | src/schemas/file.py | 小 |
| 3 | AuditResult 增加 not_required | src/schemas/audit.py、rule_config.py | 小 |
| 4 | ExtractionFileInput / AuditFileInput 增加可选 uploader_role | src/schemas/extraction.py、audit.py | 小 |
| 5 | FieldExtractionResult 增加可选 vehicle | src/schemas/extraction.py | 小 |
| 6 | ConfirmedField / AuditRuleResult 增加可选 vehicle | src/schemas/audit.py | 小 |
| 7 | ExtractionData / AuditData 增加可选 vehicle_data | src/schemas/extraction.py、audit.py | 中 |
| 8 | 新增 GET /vehicle/{task_id}/materials | src/api/v1/endpoints/ | 中 |
| 9 | 机动车规则配置（录入 2 份、审核 2 份） | data/rule_configs/ | 大（规则内容） |
| 10 | 产权/增资级联配置 4 组 | src/services/extraction/cascade_configs.py | 中 |
| 11 | 提取/助审服务组装 vehicle 与 vehicle_data | src/services/extraction、audit | 中 |

其中 1~7 是协议层的可加性改动，改动后一期四类实物业务的报文完全不变；9、10 是配置与规则内容，不涉及协议。

# 附录 C 交付物

**表 C-1 交付物**

| # | 文件 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 北交所二期接口设计_V2.0.docx | 本文档 |
| 2 | 北交所二期接口设计_V2.0.pdf | PDF 版 |
| 3 | 字段字典_产权转让企业增资.xlsx | 344 个字段全量 |
| 4 | 字段字典_机动车.xlsx | 125 个字段全量 |
| 5 | 附_请求响应示例.json | 本文全部示例的可运行 JSON |